LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Anexos del Subdocumento 13

Anexos del Subdocumento 13 · Formulario T-7

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

# Índice general

**Índice general** 2

**Anexos del Subdocumento 13: Innovaciones** 3

Anexo 13.A — Contratos de datos de las innovaciones 3

Anexo 13.B — Matriz de trazabilidad 5

Anexo 13.C — Indicadores y riesgos de la cartera 8

Referencias 10

# Anexos del Subdocumento 13: Innovaciones

Estos anexos detallan lo que el Capítulo 13 resume. El Anexo 13.A define los contratos de datos que cada innovación consume o expone. El Anexo 13.B traza cada innovación con la arquitectura, la EDT, los riesgos y el flujo de caja, y delimita su alcance con la investigación adicional que requiere. El Anexo 13.C reúne en una vista los indicadores y los riesgos de las cinco. Las fichas formales del Artículo 29° están en el Formulario T-19 (Bases Administrativas, pp. 19–20 y 64).

## Anexo 13.A — Contratos de datos de las innovaciones

El RT-26.01 pide declarar qué interfaces consume o expone cada innovación (Bases Técnicas Transversales, RT-26.01, cap. 26, p. 44). Ninguna innovación abre una interfaz externa nueva: todas viajan por las interfaces del Capítulo 4, sección 4.1.6, y por la cola de sincronización de los terminales. Lo que cada una agrega es un contrato de datos versionado, que se presenta en la Tabla 13.A.1. Cada contrato se identifica con la innovación que lo origina, el objeto que transporta y su versión mayor; por ejemplo, `inn03.historia-termica-lote.v1` es la versión 1 del contrato de historia térmica del lote de la innovación 3.

Tabla 13.A.1 Contratos de datos de las innovaciones. Fuente: elaboración a partir de la arquitectura y el modelo de datos (Subdocumento 4, secciones 4.1 y 4.2; Subdocumento 5, secciones 5.1 y 5.2) y los contratos propuestos para las innovaciones (Subdocumento 13, secciones 13.1.4 a 13.5.4).

| Contrato | Productor → consumidor | Transporte y capa | Campos principales | Exclusiones y retención |
|---|---|---|---|---|
| `inn01.aviso-vencimiento-local.v1` | M10 → M3 (aplicación de preventa C-01) | Precarga nocturna en la cola de sincronización de M3; capas 5 y 6 | Local, lote, GTIN, saldo estimado, ritmo de reposición, vida útil remanente y su origen (fecha impresa o innovación 3), confianza, acción del catálogo | Sin datos personales del almacenero; retención igual a la del historial de preventa |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 13.A.1 — continuación

| Contrato | Productor → consumidor | Transporte y capa | Campos principales | Exclusiones y retención |
|---|---|---|---|---|
| `inn01.respuesta-visita.v1` | M3 (aplicación de preventa C-01) → M10 | Cola de sincronización de M3, al recuperar señal; capa 5 | Aviso, saldo confirmado, acción aplicada, resultado, preventista seudonimizado | El saldo confirmado no entra al inventario oficial |
| `inn02.paquete-reproduccion.v1` | C-01 App de preventa, C-02 App de reparto y C-03 Terminales de bodega → QA y Preproducción | Envío con cupo de tamaño y frecuencia; trazas OpenTelemetry hacia la capa 8; acceso controlado por la capa 7 | Correlación seudonimizada, versión de la aplicación, transiciones de estado, cola local, reintentos, orden causal, estado de conectividad | Excluye nombres, credenciales, firmas, fotos y contenido comercial; se borra al cerrar el incidente, salvo el escenario de regresión sintetizado |
| `inn03.historia-termica-lote.v1` | B-02, B-04, C-02 y N-10 → M9, M2, M5 y M10 | Eventos EPCIS 2.0 con datos de sensor (capa 5); series en N-06 y N-10 (capa 6) | Lote, GTIN, familia, tramos (lugar, desde, hasta, sensor, resumen, sin dato), carga acumulada, vida remanente con intervalo, versión del modelo y de los parámetros | Los tramos sin dato nunca se rellenan; series retenidas cinco años |
| `inn04.liquidacion-tramo.v1` | M10 → Finanzas del CLIENTE y ERP | Informe mensual auditado por la capa 7; base versionada en la capa 6 | Período, canasta, índices aplicados, costo comparable, OTIF del período, puntuación, recomendación y respuesta | El dato contable definitivo vive en el ERP; los montos se expresan solo en la Oferta Económica |

continúa en la página siguiente

Tabla 13.A.1 — continuación

| Contrato | Productor → consumidor | Transporte y capa | Campos principales | Exclusiones y retención |
|---|---|---|---|---|
| `inn05.hoja-negocio.v1` | M10 → M3 (aplicación de preventa C-01) y M6 (impresora de cabina) | Cola de sincronización de los terminales (capa 5) y precarga cifrada en el terminal; capa 7 limita la hoja al receptor | Local, bloques 1 a 3, bloque 4 si está activo, estado de la copia (pedida, entregada, en espera) | Bloque 4 con umbral mínimo de locales por grupo y supresión de celdas; registro de actividades de tratamiento |

Cada contrato tiene una versión explícita en su nombre. Un cambio de campos produce una versión nueva y convive con la anterior durante la transición, como el resto de los contratos del Capítulo 4. Los contratos de las innovaciones 2 y 5 tratan datos que pasan por la capa de seguridad; por eso el Encargado de Seguridad de la Información los aprueba con su modelado de amenazas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.07, p. 45).

## Anexo 13.B — Matriz de trazabilidad

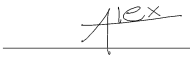
La Tabla 13.B.1 traza cada innovación con la arquitectura (RT-26.01), con la EDT y el cronograma (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.02, p. 44), con su riesgo (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.04, p. 44) y con su ubicación en el flujo de caja (Bases Administrativas, Art. 28.2, p. 19).



Tabla 13.B.1 Trazabilidad de las innovaciones. Fuente: elaboración a partir de la arquitectura y alcance (Subdocumento 3, cap. 3; Subdocumento 4, cap. 4), los paquetes y meses (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D), los riesgos (Subdocumento 8, Anexo 8.A) y las definiciones económicas (Subdocumento 13, secciones 13.1.5 a 13.5.5).

| Innovación | Capas, componentes y módulos | Paquetes de la EDT y mes de materialización | Riesgo | Flujo de caja (sin montos) |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local | Capas 1, 4, 5 y 6; C-01 App de preventa; M2, M3, M8, M9 y M10; N-10 | 3.10.1.1 a 3.10.1.4 (meses 7 a 15); materializa en el mes 16; mantenimiento en 8.2.1 | R-034 | Inversión 7 a 15; costo operacional 16 a 56; beneficio desde el 16 |
| 2 · Reproducción de incidentes de terreno | Capas 1, 4, 5, 7 y 8; C-01, C-02 y C-03; M3, M5 y M6; cola de sincronización de los terminales; QA y Preproducción | 3.10.2.1 a 3.10.2.4 (meses 2 a 15) y 8.3.1 (21 a 56); circuito en el mes 5 | R-035 y R-036 | Inversión 2 a 15; costo operacional 5 a 56; beneficio desde el 13 |
| 3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote | Capas 1, 4, 5, 6 y 7; B-01/B-02 y el kit B-03 a B-15 con C-02; N-06, N-08 y N-10; M2, M5, M9 y M10 | 3.10.3.1 a 3.10.3.4 (meses 3 a 15) y 8.3.2 (21 a 56, con revisiones semestrales en los meses 26 a 56); materializa en el mes 16 | R-037 y R-038 | Inversión 3 a 15; costo operacional 16 a 56; beneficio desde el 16 |
| 4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir | Capas 4, 6 y 7; M6, M7, M8 y M10; N-10; ERP | 5.4.3 (meses 17 a 20), 8.3.3 (21 a 23) y 8.3.4 (24 a 56); primera liquidación en el mes 24 | R-039 | Inversión 17 a 23; costo operacional 21 a 56; ingreso fijo 21 a 56; ingreso contingente 24 a 56; beneficio desde el 24 |
| 5 · Hoja de negocio del almacenero | Capas 1, 4, 5, 6 y 7; C-01 e impresora de cabina; M3, M6 y M10; N-10 | 3.10.4.1 a 3.10.4.4 (meses 13 a 21), 8.3.5 (22 a 26) y 8.3.6 (24 a 27); materializa en el mes 21 | R-040 | Inversión 13 a 27; costo operacional 21 a 56; beneficio desde el 33 |

La matriz muestra que las cinco innovaciones tienen al menos un paquete de la EDT, un mes de materialización, una ficha de riesgo y un rubro en cada clase del flujo de caja. Los meses coinciden con el Formulario T-14 y con el Anexo 7.D. Las horas de cada paquete están



Media firma: Alex Aravena

en el Formulario T-15, sección 4.

La Tabla 13.B.2 delimita el alcance de cada innovación: lo que entrega, lo que deliberadamente no hace y la investigación adicional que requiere, con el paquete de la EDT donde esa investigación se resuelve.

Tabla 13.B.2 Alcance refinado e investigación adicional de cada innovación. Fuente: elaboración a partir del alcance y la investigación de cada innovación (Subdocumento 13, secciones 13.1 a 13.5), sus paquetes (Formulario T-14) y sus meses (Subdocumento 7, Anexo 7.D).

| Innovación | Entrega | No incluye | Investigación adicional y dónde se resuelve |
|---|---|---|---|
| 1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local | Lista nocturna de avisos por par lote–local con acción del catálogo aprobado y registro de la respuesta de la visita | Ajustes al inventario oficial, bloqueo de ventas y disposición sanitaria, que siguen en M2 y M9 | Precisión del ritmo de reposición en el canal tradicional: 3.10.1.2 (meses 9 y 10) y 3.10.1.4 (meses 11 a 15, con piloto en la marcha blanca de los meses 13 a 15), con I-01A |
| 2 · Reproducción de incidentes de terreno | Paquete sanitizado de evidencia, reproducción en QA o Preproducción con recursos efímeros, cierre por reproducción y escenario de regresión permanente | Un sexto ambiente, la simulación de frío, guantes o batería, y las pruebas obligatorias de la cuenta 3.8 | Reproducción de los reordenamientos de la cola en la reconexión: 3.10.2.2 (meses 3 a 5) y validación 3.10.2.4 (meses 11 a 15), con I-02A e I-02B |
| 3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote | Historia térmica por lote, vida útil remanente estimada en M9 y orden de salida sugerido por familia habilitada | Extender la vida útil más allá de la fecha impresa, cambiar RNG-04, el bloqueo de B-02 o la evaluación de B-04 y C-02 en el camión, y hardware o ingesta adicionales | Parámetros cinéticos por familia para los productos de Puelche: 3.10.3.1 (meses 3 a 5) y validación 3.10.3.4 (meses 11 a 15), con I-03B |
| 4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir | Fórmula de atribución, canasta congelada, índices, liquidación mensual auditada y acompañamiento comercial | Compensar multas, excluir entregas fallidas del denominador o superar el precio máximo | Canasta, índices y regla estacional con datos reales de la Etapa 2: 5.4.3 (meses 17 a 20) y liquidaciones en sombra 8.3.3 (meses 21 a 23), con I-04B |

continúa en la página siguiente

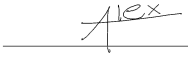


Tabla 13.B.2 — continuación

| Innovación | Entrega | No incluye | Investigación adicional y dónde se resuelve |
|---|---|---|---|
| 5 · Hoja de negocio del almacenero | Hoja por local con bloques 1 a 3, en pantalla sin señal o impresa en la entrega siguiente | Exigir dispositivo, conexión o registro al almacenero, y mostrar un local identificable en el bloque 4 | Comprensión de la hoja y dictamen legal del bloque 4: 3.10.4.1 (meses 13 y 14), con I-05B, y 8.3.6 (meses 24 a 27) |

La tabla muestra que toda la investigación adicional queda dentro de la EDT: cada una tiene un paquete, un mes y un indicador que decide si la innovación avanza. Cada investigación se cierra antes de que su innovación se materialice o, en la innovación 4, antes de la primera liquidación con efecto de pago del mes 24. La excepción es el bloque 4 de la innovación 5, que solo se activa con dictamen legal favorable.

## Anexo 13.C — Indicadores y riesgos de la cartera

La Tabla 13.C.1 reúne los indicadores de las cinco innovaciones, ordenados por el mes en que se miden por primera vez.

Tabla 13.C.1 Indicadores de verificación de la cartera. Fuente: elaboración a partir de las líneas base, metas y reglas de medición ofertadas (Subdocumento 13, secciones 13.1.6 a 13.5.6).

| Id | Línea base | Meta | Primera medición | Antes del mes 16 |
|---|---|---|---|---|
| I-05B | Sin medición (la hoja no existe) | ≥ 80 %: al menos 20 de 24 participantes | Mes 14 | Sí |
| I-01A | Sin medición | ≥ 70 % con ≥ 100 avisos | Mes 15 | Sí |
| I-02A | Incidentes de prueba en QA, meses 5 a 10, sin paquete | −30 % con ≥ 20 pares | Mes 15 | Sí |
| I-02B | Sin medición | ≥ 80 % | Mes 15 | Sí |

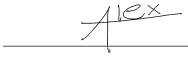
continúa en la página siguiente

Tabla 13.C.1 — continuación

| Id | Línea base | Meta | Primera medición | Antes del mes 16 |
|---|---|---|---|---|
| I-02D | Cero por diseño | 0 | Cada liberación | Sí |
| I-03A | 0 | ≥ 95 % | Mes 15 | Sí |
| I-03B | Sin medición histórica; referencia inicial por familia en meses 11 a 15 | ≥ 80 % con ≥ 60 lotes por familia | Mes 15; después, cortes trimestrales | Sí |
| I-03C | 0 | 100 % | Mes 16 | No |
| I-02C | Sin medición | 0 | Mes 21 | No |
| I-04B | Sin modelo | 3 de 3 | Meses 21 a 23 | No |
| I-04C | Sin registro | 100 % | Mes 21 | No |
| I-05C | Período previo por ruta | Estimar el efecto | Meses 22 a 26 y mes 33 | No |
| I-05A | 0 | ≥ 90 % y ≥ 85 % | Mes 27 | No |
| I-05D | No aplica antes de activar | 100 % | Cada emisión | No |
| I-01B | Rutas de control sin avisos, meses 13 a 15 | −25 % relativo | Mes 28 | No |
| I-01C | Rutas de control sin avisos, meses 13 a 15 | −20 % relativo | Mes 28 | No |
| I-03D | Meses 13 a 15 | −20 % relativo | Mes 28 | No |
| I-04A | Canasta de los meses 21 a 23 | ≥ 5 % con OTIF ≥ 95 % | Mensual desde el mes 24; evaluación de la meta en el mes 36 | No |

La validación inicial de los meses 11 a 15 documentará el valor observado de I-03B por familia, con al menos 60 lotes evaluados, el período de evaluación y la versión de parámetros utilizada. Ese resultado constituirá la referencia inicial para el seguimiento posterior; el 80 % es el umbral de aceptación, no la línea base.

Los indicadores tempranos de INN-01, INN-03 e INN-05 comprueban condiciones de habilitación: los de INN-01 e INN-03, durante la marcha blanca de la Etapa 1, y I-05B, en la prueba de comprensión de los meses 13 y 14. El beneficio temprano se mide mediante I-02A, reduc-



ción del tiempo de diagnóstico de INN-02. Con ese indicador LafroX oferta el RT-26.08 (Bases Técnicas Transversales, RT-26.08, cap. 26, p. 45). Las metas de ahorro (I-01B, I-01C, I-03D, I-04A e I-05C) se evalúan después de al menos doce meses de producción, para que la comparación incluya un ciclo anual completo con el peak de septiembre.

La Tabla 13.C.2 reúne los riesgos de adopción con su evaluación en la escala ordinal del Capítulo 8, sección 8.1.3, donde cada nivel de probabilidad y de impacto tiene una ponderación decimal, la exposición es su producto y la zona sigue los umbrales de esa sección.

Tabla 13.C.2 Riesgos de adopción de la cartera. Fuente: elaboración a partir de las evaluaciones de los riesgos R-034 a R-040 (Subdocumento 8, Anexo 8.A; Formulario T-16).

| Riesgo | Innovación | P | I | Exposición |
|---|---|---|---|---|
| R-034 | 1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local | 4 | 3 | 0,14 (Media) |
| R-035 | 2 · Reproducción de incidentes de terreno | 3 | 4 | 0,20 (Alta) |
| R-036 | 2 · Reproducción de incidentes de terreno (seguridad) | 3 | 5 | 0,40 (Crítica) |
| R-037 | 3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote | 4 | 5 | 0,56 (Crítica) |
| R-038 | 3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote (asociación sensor–lote) | 4 | 5 | 0,56 (Crítica) |
| R-039 | 4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir | 3 | 4 | 0,20 (Alta) |
| R-040 | 5 · Hoja de negocio del almacenero | 4 | 3 | 0,14 (Media) |

La innovación 3 concentra la mayor exposición, porque su error afectaría una decisión sanitaria. Por eso su regla de diseño es asimétrica: la estimación puede acortar la vida útil de un lote, pero nunca alargarla más allá de la fecha impresa. El valor esperado en horas de cada riesgo y su efecto en la reserva de contingencia están en el Anexo 8.B.

## Referencias

Las citas a las Bases Administrativas y a las Bases Técnicas Transversales identifican el artículo o capítulo y la página impresa del PDF original, además del código RT cuando corresponde. Las referencias al caso se localizan por capítulo, sección o entrevista, sin exigir paginación. Las Aclaraciones se identifican por sección en la fuente disponible.


- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*, artículos 28 y 30, pp. 19–20, y artículo 46, p. 28.


Alex

- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*, capítulo 26, RT-26.01 (p. 44), RT-26.07 y RT-26.08 (p. 45).
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*, secciones 7.2 y 8.
- European Commission. (2016). Technology readiness levels (TRL). En *Horizon 2020 work programme 2016–2017: General annexes* (Anexo G). `https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf`
- GS1 AISBL. (2022). *EPC Information Services (EPCIS) standard* (versión 2.0). `https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/`